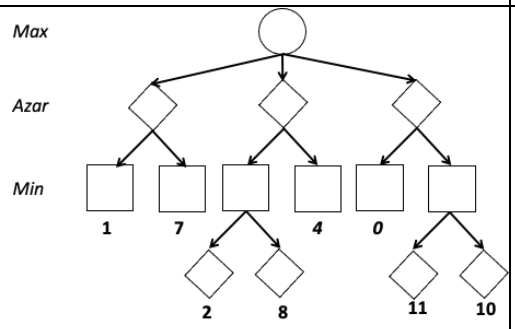
APELLIDOS: ***NOMBRE:***

Duración: 10 minutos ***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

La prueba consiste en 8 ejercicios cortos que se muestran a continuación. Para las frases de los ejercicios 1 a 6 hay que indicar en la columna de la derecha "*V*" o "*F*" para respuestas verdaderas o falsas, respectivamente. Para las preguntas de los ejercicios 7 y 8 hay que indicar en la columna de la derecha uno o varios números.
En cada ejercicio se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta, salvo en los ejercicios 7 y 8 donde una respuesta incorrecta no resta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima son 100 puntos.

1	10p	El *juego de las Damas* es un entorno *inaccesible*.	**F**
2	10p	En el algoritmo A^*, si h^* es *optimista*, entonces el valor f^* crece de forma débilmente monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda	**F**
3	10p	Si h_1^*, h_2^* y $h3^*$ son funciones heurísticas optimistas, entonces $h_4^*(n) = max(\ h_1^*(n)\ ,\ min(\ h_2^*(n), h_3^*(n))\ )$ para todo nodo n, también es una función heurística optimista	**V**
4	10p	La búsqueda con horizonte indica al agente cuál de las acciones disponibles en un estado s debe elegir (e.d. a qué estado vecino de s debe ir).	**V**
5	10p	Suponiendo que se mantienen la heurística de suspensión y la función de evaluación, la incorporación de la poda alfa-beta en el algoritmo Minimax produce la misma solución que el Minimax simple.	**V**
6	10p	Si el grafo que representa un CSP binario es *conexo* (también llamado *conectado*), entonces el CSP no tiene solución	**F**
7	20p	En el arbol de al lado representa un juego bipersonal de suma nula con elemento de azar. Los resultados de los nodos azar son equiprobables. En las hojas se indica el valor de la función de evaluación. ¿Cual es el valor de la mejor jugada para *Max*? 	**5**
8	20	Sea $X = \{A,B\}$ el conjunto de variables de un CSP con los dominios $D_A = \{6,9\}$ y $D_B = \{Iberia, Ryanair, Lufthansa\}$, y una única restricción $R_{A,B}$: $A=\|B\|$ ($\|\ \|$ indica la longitud de un *string*). ¿Qué valor o valores habría que añadir al dominio D_A para que el CSP sea *arco-consistente*?	**7**

studocu

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by